寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

高三　學測綜合範例

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・學測數 A

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高三這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題學測常考，第 8–10 題是學測偏難題。實際題本依孩子目標級分與弱點客製。

答案速查

1	$\frac{4}{9}$
2	40
3	48
4	2
5	9
6	$\frac{5}{6}$
7	10
8	$\frac{36}{47}$
9	(1) 25、6 (2) $\frac{\sqrt{30}}{3}$
10	$\frac{21}{32}$

第 1 題　答案：$\frac{4}{9}$

怎麼想　同奇或同偶：$\binom{5}{2}+\binom{5}{2}=20$，總數 $\binom{10}{2}=45$，機率 $\frac{20}{45}=\frac{4}{9}$。

常見錯誤　以為奇偶各半，答 $\frac{1}{2}$。

第 2 題　答案：40

怎麼想　$\binom{5}{3}\cdot 2^2=10\cdot 4=40$。

常見錯誤　忘了乘 2^2，答 10。

第 3 題　答案：48

怎麼想　甲乙綁一起當 1 人：$4! = 24$，內部 2 種，共 48。

常見錯誤　忘了乘 2。

第 4 題　答案：2

怎麼想　平均 5；離差平方 $9, 1, 1, 1, 0, 0, 4, 16$ 和 32，$32 \div 8 = 4$，標準差 2。

常見錯誤　忘了開根號答 4。

第 5 題　答案：9

怎麼想　$S_n = 3(2^n - 1) > 1000$，$2^n > 334.\overline{3}$，$2^8 = 256$ 不夠、$2^9 = 512$ 可以，$n = 9$。（檢查 $S_8 = 765$，$S_9 = 1533$。）

常見錯誤　用第 n 項 $3 \cdot 2^{n-1} > 1000$，答 10。

第 6 題　答案：$\frac{5}{6}$

怎麼想　$10 \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6}$。

常見錯誤　把付錢當正的。

第 7 題　答案：10

怎麼想　$\log 3^{20} = 9.542$，首數 9，位數 10。

常見錯誤　答 9。

第 8 題　答案：$\frac{36}{47}$

怎麼想　有病且兩次陽性 $0.01 \times 0.9^2 = 0.0081$；沒病且兩次陽性 $0.99 \times 0.05^2 = 0.002475$。$\frac{0.0081}{0.0081 + 0.002475} = \frac{36}{47} \approx 77\%$。（一次陽性只有 $\frac{2}{13} \approx 15\%$）

常見錯誤　答 $0.9^2 = 81\%$；或用 0.05 沒平方。

第 9 題　答案：(1) 25、6 (2) $\frac{\sqrt{30}}{3}$

怎麼想　(1) 平均 $3\cdot 10-5=25$；標準差只受乘法影響 $3\cdot 2=6$。(2) 平均仍 10，離差平方和 $5\times 4=20$，加入的 10 離差 0。$\sqrt{\frac{20}{6}}=\sqrt{\frac{10}{3}}=\frac{\sqrt{30}}{3}$。

常見錯誤　標準差也減 5 得 1；(2) 以為加平均數標準差不變仍是 2。

第 10 題　答案：$\frac{21}{32}$

怎麼想　設 p_n 為踩到第 n 格的機率，要到 n 必從 $n-1$ 擲反面或 $n-2$ 擲正面：$p_n=\frac{1}{2}p_{n-1}+\frac{1}{2}p_{n-2}$，$p_0=1$，$p_1=\frac{1}{2}$。依序 $p_2=\frac{3}{4}$，$p_3=\frac{5}{8}$，$p_4=\frac{11}{16}$，$p_5=\frac{21}{32}$。

常見錯誤　只算擲 5 次或固定次數；或以為每格機率都 $\frac{1}{2}$。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。